

Preparado para a Operação?

OPERAÇÃO - FORMAÇÃO

Bem-vindo ao Treinamento de Formação de Operadores.

Este material foi desenvolvido para prepará-lo para os desafios reais na operação e segurança de máquinas pesadas.

Curso de Máquinas Pesadas

OPERA FORMADOR

Qualificação profissional, segurança no trabalho e normas regulamentadoras.

Formando profissionais de elite para o mercado nacional.

Tópicos do Curso

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Máquinas Pesadas e seus tipos
- Cuidados essenciais com manutenção (Checklist diário)
- Simbologia internacional de painéis
- Prevenção de acidentes com máquinas
- Preenchimento da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho)
- Normas Regulamentadoras: NR 6, NR 11, NR 12, NR 17, NR 18, NR 26

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

MÁQUINAS EM DESTAQUE

A escavadeira hidráulica é um equipamento de altíssima eficiência, utilizada principalmente em escavações de grande porte, carregamento de caminhões basculantes e nivelamento de solos.

SISTEMA RODANTE

COMPONENTES DA ESCAVADEIRA

Componentes principais do sistema de esteiras:

1. **Rodas-Guias:** Responsáveis por manter o alinhamento da esteira.
2. **Roletes:** Suportam o peso da máquina e guiam o movimento.
3. **Sapatos:** Oferecem aderência ao solo de acordo com o terreno.
4. **Rodas Motrizes:** Transmitem a força do motor para o movimento.

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

ESTRUTURA COMPLETA

A escavadeira é composta estruturalmente por:

- Chassi Inferior e Esteiras de tração.
- Roda Guia e Roda Motriz.
- Carro Superior (Cabine e Motor) montado sobre a Coroa Giratória.
- Braço, lança e cavaletes de escavação.

ESTIVAS E TALUDES

OPERAÇÕES ESPECIAIS

Estivas: Plataformas de madeira ou troncos usadas para estabilizar a máquina em terrenos pantanosos ou instáveis.

Taludes: Rampas ou encostas de terra. A escavação deve ser feita respeitando o ângulo de talude natural para evitar desmoronamentos.

RETROESCAVADEIRA

EQUIPAMENTO VERSÁTIL

A retroescavadeira tem a porta de entrada para muitos operadores.

Combina a utilidade de uma pequena carregadora na frente
e uma pequena escavadeira de menor porte na traseira.

RETROESCAVADEIRA

DETALHES OPERACIONAIS

- É um trator equipado com implementos de carregamento na dianteira.
- Na traseira, possui estabilizadores hidráulicos e braço articulado.
- Oferece facilidade de locomotão rápida e excelente dirigibilidade.
- Perfeito para saneamento, valas urbanas e pequenas obras.

PIÇ 1/2 CARREGADEIRA

MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

Equipamento pesado focado no carregamento de terra, brita, areia e minérios. Essencial em projetos de usinas, pedreiras e construções.

PIÇ 1/2 CARREGADEIRA

DETALHES E CARACTERÍSTICAS

- Fcil adaptar a implementos (ganchos, garfos, vassouras).
- Direção articulada central ou nas rodas traseiras.
- Pode ser equipada com esteiras (terrenos instáveis) ou pneus.
- Possui excelente capacidade de carga e agilidade no ciclo.

CHECKLIST DIÁRIO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

O checklist diário é obrigatório do operador antes do início do turno.

Serve para identificar falhas antes que causem acidentes ou quebras.

O que checar?

- Nível de óleo (motor e hidráulico) e líquido de arrefecimento.
- Vazamentos sob a máquina, estado dos pneus ou esteiras.
- Luzes de sinalização, buzina, freio de estacionamento e alarmes de risco.

SIMBOLOGIA INTERNACIONAL

PAINEL DE INSTRUMENTOS

Símbolos de Alerta Fundamentais:

- AQUECEDOR: Indica ativação de pré-aquecimento do motor.
- MOTOR: Indica parâmetros críticos do bloco motor.
- TRANSMISSÃO: Monitora a temperatura e pressão da caixa de marchas.
- FILTRO: Indica obstrução em filtros (ar, óleo ou combustível).
- TEMPERATURA: Alerta de sobreaquecimento no sistema correspondente.

SIMBOLOGIA DE PAINEL II

FLUIDOS E PRESSİES

- PRESSİO: Indica a força de lubrificação de íleos.
- NİVEL: Informa a quantidade disponível nos reservatórios.
- ÍLEO: Símbolo em forma de gota, associado ao motor ou hidráulico.
- HIDRÍULICO: Linhas paralelas com haste central.
- BATERIA: Indica falha ou falta de carga no sistema elétrico.

Acidentes com Máquinas

SEGURANÇA DO TRABALHO

Lei nº 8.213/91, Art. 19:

"Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho."

Atenção total do operador e uso de EPIs são os maiores fatores de prevenção.

CAT

COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO

- Formulário oficial obrigatório para registrar qualquer acidente de trabalho.
- Deve ser preenchido em casos de acidente típico, trajeto ou doenças.
- A falta de emissão da CAT sujeita a empresa a multas severas.
- Garante a assistência previdenciária e o registro estatístico oficial.

NORMAS REGULAMENTADORAS (NRs)

LEGISLAÇÃO E DIRETRIZES

Normas que regulam a atividade e garantem a segurança do trabalhador:

NR 6: Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

NR 11: Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais.

NR 12: Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

NR 17: Ergonomia (conforto físico e postura na cabine).

NR 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

NR 26: Sinalização de Segurança (identificação de riscos por cores).

Avaliação Teórica - Prática

HORA DE COLOCAR O CONHECIMENTO EM PRÁTICA!

Fique tranquilo! A prova teórica é baseada nos tópicos estudados.

Confira a seguir algumas questões simuladas de revisão.

Simulado de Questões I

REVISÃO TEÓRICA

1. Qual a NR especifica a utilização de máquinas e equipamentos?

☐ NR 12 ☐ NR 06 ☐ NR 22

2. O que significa a sigla EPI?

- ☐ Equipamento de Proteção Individual
- ☐ Equipamento de Prevenção e Incidentes

3. Onde se aplica a NR 12?

- ☐ Máquinas pesadas
- ☐ Utensílios domésticos e exposições de museu

Simulado de Questões II

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

4. Com qual frequência média se realiza a troca do óleo do motor?

- ☐ A cada 250 a 500 horas
- ☐ A cada 2000 horas

5. Qual o tipo padrão de óleo hidráulico utilizado nas máquinas?

- ☐ ISO 68
- ☐ TS 30

6. Com que frequência de horas de trabalho se deve engraxar as articulações?

- ☐ De 10 a 50 horas

Sucesso na sua Jornada!

PARABÉNS!

Agora, com o conhecimento teórico e prático adquirido, você está altamente preparado para enfrentar os desafios do mercado de Máquinas Pesadas.

Sempre priorize a segurança, use seus EPIs e faça o Checklist diário!

Escola Opera Formão - Certificando os Melhores Profissionais.